



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA
Y TECNOLOGIAS AVANZADAS



UNIDAD DE APRENDIZAJE

Multimedia

ALUMNO

Cerecedo Gallegos Jesus

Boleta

2021640171

PROFESOR

Noé Sierra Romero

TEMA

BMP

Grupo: 3TM2

Práctica No. 1



El formato de imagen BMP (Windows Bitmap / DIB) almacena matrices de píxeles sin compresión o mediante esquemas simples RLE. Su representación en almacenamiento consiste en una secuencia ordenada de cuatro bloques contiguos de datos:

1. **Encabezado del archivo (BITMAPFILEHEADER)**
2. **Encabezado de información de la imagen (DIB Header / BITMAPINFOHEADER)**
3. **Tabla de color / Paleta (opcional)**
4. **Matriz de píxeles (Pixel Array)**

1. Encabezado del Archivo (BITMAPFILEHEADER)

Tiene una extensión fija de **14 bytes** ubicados al inicio absoluto del archivo (offset 0x00). Define la naturaleza general del contenedor binario.

Offset (Hex)	Tamaño (Bytes)	Campo	Descripción
0x00	2	bfType	Firma del formato. En arquitectura Little-Endian debe coincidir con 0x4D42 (caracteres ASCII 'BM').
0x02	4	bfSize	Tamaño total del archivo binario expresado en bytes.
0x06	2	bfReserved1	Campo reservado. Su valor debe ser 0.
0x08	2	bfReserved2	Campo reservado. Su valor debe ser 0.
0x0A	4	bfOffBits	Desplazamiento (<i>offset</i>) absoluto desde el byte 0 donde inicia la matriz de píxeles.

2. Encabezado de Información DIB (BITMAPINFOHEADER)

Existen distintas versiones del encabezado DIB (BITMAPCOREHEADER, BITMAPV4HEADER, BITMAPV5HEADER), pero el estándar dominante para Windows 3.0 en adelante es BITMAPINFOHEADER, con una longitud fija de **40 bytes**.



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA
Y TECNOLOGIAS AVANZADAS



Offset (Hex)	Tamaño (Bytes)	Campo	Descripción
0x0E	4	biSize	Tamaño de la estructura del encabezado DIB en bytes (debe ser 40 o 0x00000028).
0x12	4	biWidth	Ancho de la imagen expresado en píxeles (entero con signo de 32 bits).
0x16	4	biHeight	Alto de la imagen expresado en píxeles (entero con signo de 32 bits). Si es positivo, la imagen es <i>bottom-up</i> . Si es negativo, es <i>top-down</i> .
0x1A	2	biPlanes	Número de planos de color del dispositivo de destino. Debe ser obligatoriamente 1.
0x1C	2	biBitCount	Profundidad de color (<i>bpp</i>). Valores válidos: 1 (monocromo), 4, 8, 16, 24 (True Color) o 32 (con Alpha).
0x1E	4	biCompression	Método de compresión. 0 = BI_RGB (sin compresión), 1 = BI_RLE8, 2 = BI_RLE4, 3 = BI_BITFIELDS.
0x22	4	biSizeImage	Tamaño de la matriz de datos de imagen en bytes. Puede ser 0 en mapas de bits BI_RGB no comprimidos.
0x26	4	biXPelsPerMeter	Resolución horizontal del dispositivo de destino en píxeles por metro (ppm).
0x2A	4	biYPelsPerMeter	Resolución vertical del dispositivo de destino en píxeles por metro (ppm).
0x2E	4	biClrUsed	Número de colores reales presentes en la tabla de paleta. Si es 0, se asume el número máximo permitido por la profundidad (2^{bpp}).



Offset (Hex)	Tamaño (Bytes)	Campo	Descripción
0x32	4	biClrImportant	Número de colores requeridos para desplegar la imagen. 0 indica que todos los colores son esenciales.

3. Tabla de Colores (Paleta)

Este bloque se posiciona inmediatamente después de BITMAPINFOHEADER (offset 0x36) únicamente cuando la profundidad de color satisface $\text{biBitCount} \leq 8$ bits por píxel, o cuando se emplea compresión BI_BITFIELDS para definir máscaras de canal en formatos de 16 y 32 bpp.

Cada entrada dentro de la paleta corresponde a una estructura de 4 bytes denominada RGBQUAD:

- **Byte 0:** Componente Azul (*Blue*) [0 – 255]
- **Byte 1:** Componente Verde (*Green*) [0 – 255]
- **Byte 2:** Componente Rojo (*Red*) [0 – 255]
- **Byte 3:** Byte reservado / Canal Alpha (generalmente asignado a 0x00)

La dimensión total en bytes de la paleta equivale a $N \times 4$, donde N corresponde al campo biClrUsed (o en su defecto $2^{\text{biBitCount}}$).

4. Disposición de la Matriz de Píxeles

La codificación de los píxeles dentro del archivo sigue reglas de ordenamiento de canales, orientación espacial y restricciones de alineación en memoria:

Ordenamiento de Canales

En imágenes de 24 bits (True Color), cada píxel consta de 3 bytes consecutivos organizados en secuencia invertida BGR (Azul, Verde, Rojo). En imágenes de 32 bits, la trama se organiza como BGRA.

Alineación de Filas (Padding)

La especificación exige que la cantidad total de bytes que componen cada fila horizontal de la imagen (*scanline*) sea un múltiplo exacto de 4 bytes (32 bits). Si el ancho real de datos de



color no cumple esta premisa, se deben insertar bytes nulos (0x00) al final de cada fila como relleno (*padding*).

La cantidad total de bytes por fila (*RowSize*) se determina formalmente mediante:

$$RowSize = \left\lceil \frac{biBitCount \times biWidth + 31}{32} \right\rceil \times 4$$

El número exacto de bytes de *padding* añadidos al final de cada scanline se evalúa con:

$$Padding = RowSize - \left(biWidth \times \frac{biBitCount}{8} \right)$$

Orientación de Lectura

- **Orientación Bottom-Up** (*biHeight* > 0): La trama de datos inicia con los píxeles de la esquina inferior izquierda de la imagen y concluye en la esquina superior derecha. Es el estándar nativo de Windows.
- **Orientación Top-Down** (*biHeight* < 0): La trama inicia en la esquina superior izquierda. Bajo esta configuración no se permite el uso de compresión RLE.

5. Definición en C (Estructura de memoria sin alineamiento implícito)

Para la manipulación y lectura binaria mediante llamadas *fread()* en C/C++, se requiere forzar la alineación de bytes a 1 byte (*#pragma pack(push, 1)*) para evitar que el compilador introduzca *padding* en los límites de la estructura:

C

```
#include <stdint.h>
```

```
#pragma pack(push, 1)
```

```
typedef struct {  
    uint16_t bfType;  
    uint32_t bfSize;  
    uint16_t bfReserved1;  
    uint16_t bfReserved2;  
    uint32_t bfOffBits;  
} BITMAPFILEHEADER;
```

```
typedef struct {  
    uint32_t biSize;  
    int32_t biWidth;  
    int32_t biHeight;  
    uint16_t biPlanes;  
    uint16_t biBitCount;  
    uint32_t biCompression;  
    uint32_t biSizeImage;  
    int32_t biXPelsPerMeter;
```



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
UNIDAD PROFESIONAL INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERIA
Y TECNOLOGIAS AVANZADAS



```
        int32_t biYPelsPerMeter;  
        uint32_t biClrUsed;  
        uint32_t biClrImportant;  
    } BITMAPINFOHEADER;
```

```
typedef struct {  
    uint8_t rgbBlue;  
    uint8_t rgbGreen;  
    uint8_t rgbRed;  
    uint8_t rgbReserved;  
} RGBQUAD;
```

```
#pragma pack(pop)
```